

CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

Semana 5: lo que pasa donde se cruzan dos líneas

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	lun 28 sep., 13:40	50	Adyacentes, opuestos por el vértice y bisectriz	Quiz (5 pts) y tarea (5 pts)

Hasta ahora medimos ángulos sueltos con el transportador. Hoy los ángulos dejan de estar sueltos: cuando dos rectas se cruzan aparecen cuatro a la vez, y conocer uno basta para saber los otros tres. Es el primer razonamiento de la asignatura en que *se deduce* una medida en vez de medirla. Siguiendo el hilo, la línea de banda y la línea de medio campo del estadio son el cruce de rectas que tenemos a la mano. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5).

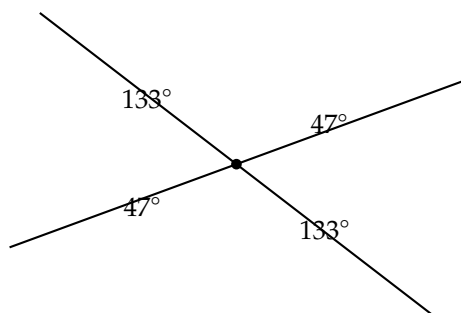
Sesión 004 — lunes 28 de septiembre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Reconocer ángulos adyacentes y opuestos por el vértice, deducir con ellos las tres medidas que faltan cuando se conoce una, y trazar la bisectriz de un ángulo con regla y compás.

Materiales. Regla, compás y transportador (cada estudiante); tablero; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–6	Dos rectas cruzadas en el tablero, sin números. Se mide <i>uno</i> solo de los cuatro ángulos: 47° . «¿Alguien se atreve a decir los otros tres antes de que los midamos?» Se anotan las apuestas y se miden. Salen 133° , 47° y 133° .
Los nombres	6–18	Adyacentes: comparten el vértice y un lado; juntos forman una línea recta, así que suman 180° . Opuestos por el vértice: no comparten ningún lado, están «en diagonal». Escribir la deducción completa en el tablero: si $\alpha + \gamma = 180^\circ$ y $\beta + \gamma = 180^\circ$, entonces $\alpha = \beta$. Subrayar que eso no se midió: se <i>demostró</i> , y por eso vale para cualquier medida.
Práctica rápida	18–28	Cuatro cruces dibujados en el tablero, cada uno con un ángulo dado (30° , 90° , 115° , 152°). En el cuaderno, los otros tres de cada uno. El de 90° deja ver algo: si uno es recto, los cuatro lo son.
Bisectriz	28–42	Definición: la semirrecta que parte un ángulo en dos iguales. Se traza con compás, paso a paso y todos a la vez: (1) con centro en el vértice, un arco que corte los dos lados; (2) con centro en cada corte y la misma abertura, dos arcos que se crucen; (3) la semirrecta del vértice a ese cruce. Comprobar con el transportador que las dos mitades quedaron iguales.
Quiz	42–50	Quiz individual (5 puntos). Al recogerlo se deja la tarea.

Figura para el tablero: cuatro ángulos, un solo dato.



Adyacentes: $47 + 133 = 180$

Opuestos: iguales entre sí

Los cuatro: $47 + 133 + 47 + 133 = 360$

Nota. Dónde suele trabarse. En confundir «opuestos por el vértice» con «los de enfrente» dicho a ojo, y terminar emparejando dos adyacentes. El criterio seguro es el de los lados: si comparten un lado son adyacentes; si no comparten ninguno, son opuestos. Conviene hacerles señalar los lados con el dedo antes de decidir.

Nota. La comprobación de los 360° . Vale la pena dejarla instalada como costumbre: si los cuatro ángulos no suman 360° , hay un error en alguna parte, y se ve sin rehacer nada. Es la misma idea que usarán toda la secundaria para revisar su propio trabajo.

Nota. Si el compás falla. No todos traen compás en buen estado. Alternativa para trazar la bisectriz: doblar el papel de modo que un lado del ángulo caiga exactamente sobre el otro; el pliegue *es* la bisectriz. Sirve además para que vean por qué funciona.